

뇌교육 및 통합 웰니스(Holistic Wellness) 프로그램의 신경과학적 메커니즘 및 임상적 타당성 심층 분석 보고서

1. 서론: 현대 웰니스 패러다임의 진화와 통합적 접근의 필연성

현대 사회에서 건강(Health)의 개념은 단순한 신체적 질병의 부재를 넘어 신체적, 정신적, 감정적, 그리고 영적 안녕을 포괄하는 통합적 웰니스(Holistic Wellness) 패러다임으로 급격히 진화하고 있다. 브레인트레이닝센터의 브로셔는 현대인이 일상적으로 겪는 만성 피로, 불안, 수면 장애, 집중력 저하, 무기력 등의 근본적인 원인을 단순히 특정 신체 부위의 이상이나 개인의 의지 부족으로 환원하지 않는다. 그 대신 인간을 신체(Body), 마음(Mind), 뇌(Brain)가 하나로 유기적으로 연결된 3BODY 시스템으로 진단하며, 이들을 관통하고 구동하는 핵심 동력을 '에너지(Energy)'로 정의하고 있다.¹

이러한 전인적 접근법은 표면적으로 드러나는 증상만을 억제하려는 기존의 대증요법적 웰니스의 한계를 극복하기 위한 필수적인 대안이다. '에너지'나 '차크라(Chakra)'와 같은 용어들은 언뜻 보기에 동양의 전통적 심신 수련이나 형이상학적 철학의 개념으로 들릴 수 있다. 그러나 최근 심신신경면역학(Psychoneuroimmunology, PNI), 신경해부학, 신경가소성(Neuroplasticity), 분자생물학 등 첨단 의과학 분야의 연구들은 이러한 전통적 지혜가 실제 인간의 생리적, 신경학적 메커니즘과 놀랍도록 일치함을 연이어 증명해내고 있다.² 본 보고서는 브로셔가 제시하는 핵심 개념인 3BODY 통합 구조, 7CODE 에너지 시스템, 21일·66일·100일의 행동 심리학적 습관 형성 기전, 그리고 뇌운영시스템(B.O.S) 5단계의 임상적 실효성을 최신 학문적 근거를 바탕으로 심층 분석한다. 이를 통해 해당 통합 건강 관리 시스템이 지닌 과학적 타당성을 규명하고, 웰니스 솔루션으로서의 압도적인 설득력과 신뢰성을 제고하고자 한다.

2. 심신신경면역학(PNI)에 기반한 3BODY(몸·마음·뇌) 통합 구조의 해부학적 규명

브로셔는 사람을 몸, 마음, 뇌라는 세 가지 차원이 서로 영향을 주고받는 통합 시스템(3BODY)으로 정의한다. 몸이 지치면 마음이 예민해지고, 마음이 흔들리면 뇌가 과부하되며, 뇌의 균형이 무너지면 다시 신체와 감정이 흔들리는 구조적 연관성을 강조한다.¹ 이러한 논리는 현대 의학의 주요 융합 학문인 심신신경면역학(Psychoneuroimmunology)의 연구 결과로 완벽하게 설명될 수 있다.

2.1. 마음과 몸의 양방향 소통 채널: HPA 축과 사이토카인 네트워크

심신신경면역학(PNI)은 인간의 심리적 상태(마음), 중추신경계(뇌), 그리고 면역계 및 내분비계(몸) 간의 복잡하고 지속적인 양방향 상호작용을 연구하는 학문이다.⁵ 과거의

한원주의적 의학에서는 뇌와 면역계가 서로 독립적으로 기능한다고 여겼으나, 분자생물학의 발전으로 감정과 스트레스가 신체적 변화를 유도하는 명확한 경로가 밝혀졌다. 스트레스, 우울, 불안과 같은 심리적 상태는 뇌의 시상하부를 자극하여 시상하부-뇌하수체-부신 축(HPA Axis)을 활성화시킨다.⁶ 이 경로를 통해 코르티솔(Cortisol) 및 아드레날린과 같은 스트레스 호르몬이 혈중으로 과다 분비되며, 이는 직접적으로 면역 세포의 기능을 억제하고 신체 전반의 만성적인 저등급 염증(Low-grade inflammation)을 유발한다.³

반대로 체내에 감염이나 염증이 발생하여 염증성 사이토카인(Pro-inflammatory cytokines)이 분비되면, 이 화학 물질들은 혈관뇌장벽(BBB)을 통과하거나 미주신경(Vagus nerve)을 통해 뇌로 피드백 신호를 보낸다. 뇌는 이 신호를 받아들여 기분 저하, 무기력, 수면 장애, 인지 기능 저하 등 이른바 '질병 행동(Sickness behavior)'을 유발한다.⁵ 즉, 감정의 불안이 염증과 신체 피로를 만들고, 신체 내부의 피로와 염증이 다시 집중력 저하와 우울한 마음을 증폭시키는 3BODY의 악순환 고리가 신경내분비학적으로 실재하는 것이다.¹

2.2. 운동 피질과 자율신경계의 물리적 연결: 워싱턴 대학교의 최신 신경해부학 연구

'몸을 움직이거나 이완하는 행위가 어떻게 불안한 마음을 진정시키고 뇌의 피로를 해결할 수 있는가'라는 질문에 대해, 최근 뇌과학은 뇌의 해부학적 구조 자체에서 그 해답을 찾아냈다. 미국 워싱턴 대학교 의과대학(Washington University School of Medicine)의 에반 고든(Evan M. Gordon) 교수와 니코 도젠바흐(Nico Dosenbach) 교수 연구팀은 2023년 국제 저명 학술지 *Nature*에 발표한 연구에서, 뇌에서 신체의 자발적 움직임을 통제하는 1차 운동 피질(Motor cortex) 내에 인지적 사고, 계획 수립, 목표 지향적 행동을 담당하는 네트워크뿐만 아니라 혈압, 심장 박동, 소화 등 불수의적인 자율신경계 기능을 조절하는 네트워크가 깊숙이 교차되어 연결(interleaved and connected)되어 있음을 증명했다.⁸

연구진은 이 강력한 통합 신경망을 신체-인지 작용 네트워크(Mind-body interaction network)로 명명했다. 이는 단순히 철학적 수사가 아니라, 호흡을 고르게 하거나 신체를 특정한 방식으로 움직이는 훈련(Body)이 어떻게 뇌의 혈압 조절 중추와 목표 지향적 인지 네트워크(Brain)에 직접적인 피드백을 주어 불안이나 강박(Mind)을 가라앉히는지를 설명하는 물리적 증거다.⁸ 따라서 몸, 마음, 뇌를 분리하여 대처하는 대신 에너지라는 하나의 매개체로 통합하여 조절하는 브레인트레이닝센터의 솔루션은 최신 뇌과학의 발견을 가장 선도적으로 구현한 방법론이라 평가할 수 있다.

3. 7CODE 에너지 시스템의 신경해부학 및 내분비학적 매핑

브레인트레이닝센터는 3BODY의 상태를 구체적으로 점검하고 무너진 밸런스를 회복하기 위해 '7CODE'라는 에너지 흐름 체계를 활용한다. 이 체계는 기초 에너지 및 생존감각(1코드), 관계와 감정(2코드), 의욕과 추진력(3코드), 사랑과 정서 안정(4코드), 소통(5코드), 집중과 통찰(6코드), 의미와 삶의 방향(7코드) 등 7개의 중심 축으로 구성되어 있다.¹ 이러한 7개의 분류 방식은 동양의 고대 의학 및 요가 철학에서 일컫는 7개의 핵심 '차크라(Chakra)' 에너지 센터 시스템과 그 기능 및 인체 내 위치 면에서 정확히 조응한다.

과거 서양 과학계에서는 차크라나 기(氣), 에너지 코드 등을 측정 불가능한 영적 비유로 치부하는

경향이 있었다. 그러나 최근 보완대체의학 및 통합의학(Integrative Medicine) 연구가 심화됨에 따라, 이 7개의 에너지 센터가 인체 해부학적 척수를 따라 분포된 주요 자율신경총(Nerve plexuses) 및 핵심 내분비선(Endocrine glands)의 위치와 생리적 작용에 완벽하게 매핑된다는 사실이 밝혀졌다.¹¹ 즉, "에너지 코드가 방전되었다"는 진단은 해당 위치의 신경 다발에서 전기적 신호 전달이 지연되거나, 연관된 내분비선에서 호르몬 분비의 불균형이 초래되었음을 의미하는 고도로 압축된 생리적 상태의 은유인 것이다.

3.1. 7CODE와 해부학적 신경 및 호르몬 네트워크의 상관관계

연구자들은 7개의 각 에너지 코드가 조절하는 심리적, 신체적 기능이 실제 그 위치에 존재하는 교감신경 및 부교감신경의 교차점과 어떻게 일치하는지를 신경해부학적으로 구체화했다.¹³

브레인트레이닝 7CODE	차크라 (Chakra)	대응하는 해부학적 신경총 (Nerve Plexus)	대응하는 주요 내분비선 (Endocrine Gland)	주요 생리적 및 심리적 기능 조절
1CODE (기초/생존)	루트 (Muladhara)	골반 신경총 (Pelvic Plexus) / 미골	부신 (Adrenal Glands)	코르티솔 분비, 투쟁-도피 반응(생존 감각), 기초 체력 및 안정감
2CODE (감정/관계)	천골 (Swadhisthana)	하복부 신경총 / 요천추 신경망	생식선 (Ovaries/Testes)	생식 및 순환 작용, 감정의 유연한 흐름, 창조력, 외로움과 수용
3CODE (의욕/소화)	태양신경총 (Manipura)	복강 신경총 (Celiac/Solar Plexus)	췌장 (Pancreas) / 부신 피질	소화 및 대사 작용, 자율신경계 조절, 의욕과 자기 통제력, 스트레스 반응
4CODE (사랑/안정)	심장 (Anahata)	심장 신경총 (Cardiac Plexus)	흉선 (Thymus Gland)	면역 체계(T세포 생성), 심박수 및

				호흡 리듬 조절, 정서적 안정과 회복력
5CODE (소통/표현)	목 (Vishuddha)	경부 및 인두 신경총 (Cervical Plexus)	갑상선 및 부갑상선 (Thyroid)	신진대사율 조절, 언어 및 소통 능력, 목/어깨 부위의 근육 긴장 완화
6CODE (집중/통찰)	제3의 눈 (Ajna)	두개강 내 신경망 (송과체 주변)	뇌하수체 (Pituitary Gland) / 송과체	멜라토닌 분비(수면 주기 관리), 직관, 집중력, 체내 내분비 통제 타워
7CODE (방향/의미)	정수리 (Sahasrara)	대뇌피질 및 전반적 중추신경계	송과체 (Pineal Gland) / 뇌 전체	고위 인지 기능, 삶의 의미 인식, 전체 신경계의 통합적 조절

3.2. 에너지 막힘의 생리학적 이해와 발생학적 가설

이러한 과학적 매핑을 통해 특정 코드의 에너지가 방전되었을 때 왜 복합적인 증상이 발현되는지 이해할 수 있다. 예를 들어, 극심한 업무 스트레스와 대인 관계의 압박을 받는 사람은 **3CODE** 영역에 해당하는 복강 신경총(Celiac plexus)의 교감신경계가 과도하게 활성화된다. 이는 체장과 소화 기관의 혈류를 저하시켜 만성 소화불량, 과민성 대장 증후군(IBS), 대사 기능 저하를 일으키는 동시에 심리적으로는 추진력 저하와 자존감 상실을 동반한다.¹¹ 따라서 고객과의 상담을 통해 **7CODE** 중 가장 약해진 지점을 찾아내는 과정은 단순히 기분 상태를 묻는 것을 넘어, 자율신경계 내 특정 병목 지점을 특정하여 구조적인 회복 방안을 수립하는 고도의 진단 기법이라 할 수 있다.¹

일부 학자들은 이러한 에너지 센터의 실체를 분자생물학적 수준에서 규명하고자 시도했다. 심리학자 리처드 맥스웰(Richard Maxwell)은 차크라 현상을 인체 배아 발달 과정에서 형성되는 고밀도의 세포 내 간극결합(Gap junctions) 영역으로 해석하는 가설을 제안했다.¹⁵ 간극결합은 인접한 두 세포의 세포질 사이를 연결하여 이온, 분자, 전기적 충격이 직접 소통할 수 있게 하는 통로다. 즉, 에너지가 집중되는 **7CODE**의 중심점들은 세포 간 전기화학적 신호 전달이 가장

폭발적으로 일어나는 통신 허브이며, 침술이나 에너지 수련을 통해 이 허브의 병목을 해소하면 전신의 생체 에너지가 극적으로 정상화될 수 있다는 것이다. 결론적으로 7CODE 기반의 점검은 고대부터 이어진 전인적 신체 관찰법과 현대 신경내분비학의 교차점에 위치한 매우 유효한 건강 관리 척도다.

4. 뇌가소성(Neuroplasticity) 및 행동 심리학 관점의 단계별 습관 형성 기전 (21일·66일·100일)

브레인트레이닝센터는 삶의 변화가 단순한 일회성 힐링 체험으로 완성되지 않는다는 사실을 인지하고 있으며, 새로운 에너지 구조와 생활 습관이 내면 깊숙이 자리 잡도록 21일, 66일, 100일로 이어지는 단계적 프로그램 구조를 제안한다.¹ 대중문화에서는 흔히 '습관을 바꾸는 데 21일이 걸린다'는 명제가 기정사실처럼 통용되고 있으나, 최신 행동 심리학 연구 및 신경과학의 뇌가소성(Neuroplasticity) 메커니즘을 종합하면 습관의 형성은 단일한 시점에 완성되는 것이 아니라 특정 임계점을 거치며 심화되는 장기적인 뇌 구조 재편 과정임이 명백하다.

4.1. 21일의 신화와 과학적 실체: 변화를 수용하는 초기 적응기

'21일 습관 법칙'은 1960년대 성형외과 의사이자 심리학자인 맥스웰 몰츠(Maxwell Maltz) 박사의 저술인 《성공의 법칙(Psycho-Cybernetics)》에서 비롯된 개념이다.¹⁸ 몰츠 박사는 환자들이 안면 성형 수술을 받은 후 거울 속의 새로운 얼굴에 익숙해지거나, 사지를 절단한 환자가 환상지 증후군(Phantom limb)을 극복하고 상실된 상태에 심리적으로 적응하는 데 평균적으로 최소 21일이 소요됨을 임상적으로 관찰했다. 즉, 본래 21일이라는 기간은 특정 행동이 완전한 무의식적 습관으로 굳어지는 시기가 아니라, 뇌가 낯설고 새로운 심상(Mental image)을 기존의 오래된 상과 대체하여 '저항 없이 수용하기 시작하는 최소한의 적응 기간'을 의미한다.²⁰

브로셔에서 21일 프로그램을 "뇌가 새로운 방식을 인식하기 시작하는 최소 구간"이자 "명상 루틴, 감정 안정, 에너지 관리의 기초를 만드는 진입 프로그램"으로 설정한 것은¹, 21일을 습관 완성의 종착지로 과장하는 기존 자기계발서들의 오류를 피하면서도 뇌과학적 팩트에 정확히 부합하는 현실적이고 전략적인 접근이다. 이 3주의 기간은 신경 경로 상에 새로운 행동에 대한 기초적인 생화학적 신호가 구축되는 초기 점화기라 할 수 있다.

4.2. 66일의 과학적 입증: 의도적 행동의 무의식적 자동화(Automaticity)

그렇다면 실제로 의식적인 노력 없이 특정 행동을 무의식적인 습관으로 고착화시키는 데는 얼마의 물리적 시간이 소요될까? 2009년 영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL)의 행동 심리학자 필리파 랠리(Phillippa Lally) 교수 연구팀은 《유럽 사회 심리학 저널(European Journal of Social Psychology)》에 새로운 행동의 습관 형성 기간을 최초로 추적한 실증적 연구를 발표했다.²¹

연구진은 96명의 실험 참가자에게 매일 물 마시기, 점심에 과일 먹기, 식전 15분 달리기 등 새로운 건강 행동을 12주 동안 반복하도록 지시하고, 매일 그 행동이 얼마나 '자동적(Automatic)'으로 느껴지는지를 지수화하여 평가했다. 실험 결과, 새로운 행동이 의식적 저항 없이 자연스럽게 수행되는 '자동화의 최고조(Plateau of automaticity)'에 도달하는 데 걸리는 시간은 개인의 특성과 행동의 난이도에 따라 18일에서 254일까지 큰 편차를 보였으나, 전체 참가자의 평균은 66일로 확인되었다.²²

이 연구는 시간 경과에 따라 행동의 자동화가 점진적인 점근선(Asymptotic curve)을 그리며 상승함을 명확히 보여준다. 초기 21일간은 의식적 노력이 집중적으로 투입되는 적응기이며, 이를 넘어 지속적으로 반복할 때 66일 경과 시점에 비로소 무의식적인 루틴으로 안착하게 된다. 또한 연구진은 66일의 과정을 거치는 동안 단 하루 정도 행동을 수행하지 못하더라도 습관을 형성하는 전체 신경 가소성 메커니즘에는 치명적인 손상이 가해지지 않음을 발견했다.¹⁸ 이는 66일을 "좋아졌다 다시 무너지는 악순환을 넘어, 새로운 생활 방식과 에너지 관리 습관이 확고히 자리 잡는 구간"으로 명시한 브레인트레이닝센터의 로드맵이 엄밀한 과학적 근거 위에 설계되었음을 반증한다.¹

4.3. 100일의 뇌가소성과 수초화(Myelination): 구조적 변화와 삶의 전환

습관의 자동화를 넘어선 100일의 기간은 뇌의 시냅스 연결이 확립되는 것을 넘어, 신경 섬유 자체의 물리적 재배선(Rewiring)이 고도화되는 신경생물학적 임계점이다. 우리가 새로운 행동이나 긍정적 사고방식을 100일가량 반복적으로 수행하면 뇌의 전두엽과 기저핵(Basal ganglia) 사이의 정보 처리 경로에서 장기강화(Long-Term Potentiation, LTP)가 발생한다. 신경과학자 도널드 헤브(Donald Hebb)의 법칙에 따라 "함께 발화하는 뉴런은 함께 연결되며(Neurons that fire together, wire together)", 반복된 신경망은 점차 그 결속력을 더하게 된다.

더욱 중요한 것은 100일 정도의 집중적인 반복이 이루어지면 뉴런의 축삭(Axon)을 둘러싸는 '수초화(Myelination)' 현상이 본격적으로 정착된다는 점이다.²⁷ 수초(Myelin)는 전기 신호의 누출을 막고 전달 속도를 비약적으로 높여주는 지방질 절연 물질로, 수초화가 두껍게 진행된 신경망은 뇌의 백질(White matter) 볼륨을 증가시키며 해당 행동 패턴을 마치 고속도로처럼 빠르고 영구적인 경로로 탈바꿈시킨다.²⁸ 즉 100일에 이르는 시간 투자는 단순히 행동 교정을 넘어 대뇌 피질의 미세 구조를 물리적으로 바꾸는 '뇌 리모델링'의 과정이다. 브로셔가 이 시기를 "단순한 습관 변화를 넘어 삶의 기준과 태도, 내면의 힘까지 새롭게 세우는 구간"으로 묘사한 것은, 바로 이러한 뇌의 강력한 구조적 전환을 의미한다.¹

5. 뇌운영시스템(B.O.S) 5단계의 인지신경과학적 기전과 치료적 개입

브레인트레이닝센터의 핵심 변화 프로그램은 단순히 명상 기법을 나열한 것이 아니라, 한국뇌과학연구원(KIBS)이 오랜 기간의 연구 개발을 거쳐 정립한 '뇌운영시스템(Brain Operating System, B.O.S) 5단계'라는 과학적 구조에 근간을 두고 있다.¹ B.O.S는 인간의 뇌를 단순한 정보 처리의 수동적 기관이 아니라, 개인이 스스로 프로그래밍하고 관리할 수 있는 능동적 '운영 체제(OS)'로 바라보는 인지 재구성 프레임워크다.³² 이 5단계 모델은 신경계가 신체 감각을 인지하고, 과거의 불필요한 감정 기억을 해소하며, 새로운 가치 체계를 시냅스에 각인하여 자아를 재편하는 인지 행동적 치유 기전과 정확히 맞물려 있다.

5.1. B.O.S 5단계별 신경학적 기능의 이해

1. 1단계: 뇌 감각 깨우기 (Brain Sensitizing) 가장 기초적인 이 단계는 무뎠던 신체 감각과 오감을 일깨워 몸과 뇌의 연결성을 복원하는 과정이다. 신경과학적 관점에서 이는 신체 내부의 생리적 상태를 뇌로 전달하는 '내수용성 감각(Interoception)'을 활성화하는 것을

의미한다.³³ 근육의 미세한 긴장도, 호흡의 깊이, 심장 박동의 변화를 자각하는 훈련은 대뇌 피질 내 뇌섬엽(**Insula**)의 기능을 강화한다. 뇌섬엽의 발달은 감정 인식 능력을 높여주어, 개인이 스트레스나 공황 상태에 빠지기 전에 신체의 경고 신호를 조기에 자각하고 대처할 수 있도록 돕는다.

2. **2단계: 새로운 감각 수용 (Brain Versatilizing / 뇌 유연화 하기)** 이 단계는 고착화된 고정관념이나 부정적 사고의 틀을 깨고 뇌의 인지적 유연성을 확대하는 과정이다. 인간의 뇌는 익숙한 패턴을 반복하려는 경향이 있으나, 기존의 시냅스 연결을 약화시키고 새로운 신경망을 자극함으로써 전전두엽(**Prefrontal Cortex**)의 기능을 활성화한다.³³ 이를 통해 뇌가 새로운 학습, 자극, 인식 방식을 긍정적으로 받아들일 수 있는 최적의 '신경가소성 환경'이 조성된다.
3. **3단계: 부정적 정보 정화 (Brain Refreshing / 뇌 정화하기)** 오랜 기간 축적된 부정적 감정, 피해 의식, 트라우마적 기억들을 내면에서 비워내는 치유의 단계다. 이 과정은 감정 처리를 담당하는 뇌의 변연계(**Limbic system**), 특히 공포와 불안의 기억을 저장하는 편도체(**Amygdala**)의 과반응을 억제하는 생리학적 효과를 낳는다.³³ 편도체의 과활성화가 억제되면 교감신경의 긴장 상태가 해소되고 스트레스 호르몬 분비가 감소하여, 뇌가 만성적인 과부하 상태에서 벗어나 맑은 평온감을 되찾게 된다.
4. **4단계: 정보 통합 기준 수립 (Brain Integrating / 뇌 통합하기)** 좌우 뇌반구의 소통을 증진하고 뇌의 다양한 기능 영역들을 목적 지향적으로 통합하는 단계다.³³ 뇌량(**Corpus Callosum**)을 통한 좌우 뇌의 교류가 원활해짐으로써 이성적 논리(좌뇌)와 직관적 감정(우뇌)의 밸런스가 회복된다. 무엇보다 삶을 어떻게 살아갈 것인지에 대한 뚜렷한 가치관과 기준을 전두엽 중심에 확립함으로써, 산발적으로 들어오는 수많은 정보를 하나의 일관된 방향성 아래 통합하여 처리하게 된다.
5. **5단계: 주체적 삶 실현 (Brain Mastering / 뇌 주인 되기)** 최상위 의식 단계로서, 뇌에 저장된 과거의 정보나 외부 환경의 압박에 끌려다니지 않고 뇌의 주체적인 통제권을 행사하는 상태다.³³ 이는 전전두엽의 실행 기능(**Executive Function**)이 고도로 발달하여, 감정적 충동을 제어하고 장기적인 비전과 목적에 맞춰 스스로 건강과 행복, 평화를 창조해 내는 고차원적 자율성(**Autonomy**)의 실현을 의미한다.

6. 뇌교육 기반 명상(BEM)의 생리학적·유전자 수준의 임상적 실효성 증명

이러한 B.O.S 5단계 시스템을 실재적인 호흡과 이완, 심상 훈련에 접목한 '뇌교육 기반 명상(Brain Education-based Meditation, BEM)'은 그 효능이 단순한 주관적 심리 설문 수준을 넘어, 엄격한 무작위 대조군 임상시험(RCT) 및 혈액 기반 바이오마커 분석을 통해 국제 의학계에서 과학적으로 검증되고 있다.

6.1. 대사 증후군 및 심혈관 위험 인자 개선 효과

고혈압 및 제2형 당뇨병 등 만성 대사 질환을 앓고 있는 환자들을 대상으로 진행된 8주간의 예비 임상 연구는 BEM 수련의 강력한 신체적 치유 효과를 입증한다.³⁷ 대한민국 울산 중구 보건소에서 진행된 해당 연구에서 48명의 환자를 BEM 훈련군과 일반 건강 교육 대조군으로 무작위 배정한 뒤 8주 후의 혈액 수치를 비교했다.

그 결과, 대조군에서는 유의미한 변화가 없었던 반면, 뇌교육 훈련을 받은 환자군은 동맥경화 및 심혈관계 질환을 유발하는 치명적 위험 인자인 저밀도 지단백(**LDL**) 콜레스테롤 수치가 평균 **13.82 mg/dL**이나 급격하게 감소하는 의학적으로 매우 유의미한(**P < .05**) 신진대사 개선 효과를 나타냈다.³⁸ 이는 에너지를 다루는 브레인트레이닝이 혈관의 생화학적 수치까지 변화시킬 수 있음을 명확히 보여준다.

6.2. 만성 염증 유전자 발현의 억제 메커니즘

동일한 임상 연구에서 연구진은 혈액 **RNA** 추출을 통해 세포 단위의 분자생물학적 변화를 추적했다. 그 결과, 스트레스와 세포 노화, 자가면역 질환의 주범으로 꼽히는 체내 염증성 유전자의 발현이 뇌교육 수련 후 극적으로 억제된 사실이 확인되었다.³⁹

- **NFKB2** 유전자: 체내 면역 반응과 염증 과정을 관장하는 전사인자인 **NFKB2**의 발현량이 수련 전 대비 **0.3배(Fold change)**로 약 **70%** 감소했다.
- **RELA** 유전자: **NF-kB** 복합체의 핵심 활성체인 **RELA** 발현량이 **0.5배(50% 감소)**로 줄어들었다.
- **IL1B** 유전자: 강력한 급성 및 만성 염증 유발 사이토카인 중 하나인 인터루킨-1 베타(**IL-1β**)의 발현량은 무려 **0.2배(80% 감소)**로 급감했다.

이와 함께 참가자들의 심리 상태 설문에서도 집중력, 자신감, 신체 이완감, 행복감이 두드러지게 상승한 반면, 만성 피로, 분노, 외로움 수치는 현격히 떨어졌다.³⁷ 이 연구 결과는 브로셔에서 강조하는 "에너지가 떨어지면 몸도 마음도 뇌도 제 기능을 하지 못한다"는 가설을 뒷받침하며, 브레인트레이닝이 세포의 유전자 발현 수준까지 개입하여 신체 기능을 근원적으로 호전시키는 강력한 후성유전학적(**Epigenetic**) 중재 요법임을 실증적으로 증명한다.

7. 광명차크라 및 에너지 수련의 신경 통합(**Neural Integration**) 효과

브로셔는 방전된 에너지를 빠르게 일깨우고 **7CODE** 에너지 구조의 균형을 깊이 있게 회복하기 위한 핵심 특별 수련으로 '광명차크라(**Kwangmyeong Chakra**)'를 제시한다.¹ 광명차크라라는 명칭은 생소하게 들릴 수 있으나, 이는 의식적이고 율동적인 신체의 움직임(진동)을 통해 신경계를 깊은 이완 상태로 유도하는 '뇌파진동명상(**Brain Wave Vibration**)'에 기반을 둔 과학적 신경 통합 훈련이다.⁴¹

7.1. 디폴트 모드 네트워크(**DMN**)의 안정화와 심리적 기전

현대인의 뇌는 업무, 인간관계, 디지털 기기의 과도한 정보 처리로 인해 쉴 새 없이 활성화되어 있다. 특히 우리가 아무런 과제를 수행하지 않고 쉴 때조차 끊임없이 잡념, 걱정, 후회, 불안 등 과거와 미래를 넘나드는 상념을 만들어내는 뇌의 기저 신경망을 디폴트 모드 네트워크(**Default Mode Network, DMN**) 라고 한다. 이 **DMN**이 과활성화된 상태가 지속되면 우울증, 불안 장애, 강박증으로 이어질 가능성이 크다.

광명차크라 훈련은 율동적인 신체 진동과 호흡에 의식을 집중함으로써, 정보를 과도하게 통제하려는 전전두엽의 억제 작용을 잠시 내려놓게 만든다. 이 과정에서 **DMN**의 과활성화가 둔화되며 뇌파가 고요하고 명료한 알파파(**Alpha**)나 세타파(**Theta**) 상태로 진입하게 된다.⁴¹

실제로 *Mindfulness* 저널에 발표된 연구 결과 등에 따르면, 뇌파진동 훈련을 지속한 그룹은 명상을 하지 않는 대조군에 비해 신체 내부 감각을 모니터링하고 감정을 조절하는 핵심 부위인 뇌섬엽(*Insula*)의 기능적 연결성(*Functional connectivity*)이 크게 증진된 것으로 확인되었다.³⁹

7.2. 내면적 성향의 실질적 변화: 심성 수련 데이터의 분석

이러한 뇌 신경 회로의 안정화는 개인이 타인과 세상을 맺는 관계 패턴에도 획기적인 변화를 가져온다. 수십만 명이 체험한 심성 수련 프로그램의 성향 분석 데이터에 따르면, 수련 후 참가자들은 타인을 통제하고 지배하려는 성향(통제지배), 지나치게 자신의 안위만 살피는 자기중심성, 감정 표현을 억압하는 냉담함이나 사회적 억제, 그리고 반대로 타인의 눈치를 과도하게 살피는 과순응성이나 자기희생적 태도 등 신경증적이고 방어적인 8가지 심리적 하위 요인들이 모두 통계적으로 유의미하게 감소했다.⁴²

이는 단순히 마음을 가다듬는다고 이루어지는 것이 아니라, 광명차크라 수련 중 동반되는 강력한 심상화(*Visualization*) 작업이 뇌가 생생한 상상과 현실을 구분하지 못하는 생물학적 특성을 활용하여 전두엽의 시냅스 연결 구조를 실제로 재배선(*Rewiring*)했기 때문이다.⁴¹ 이러한 의식의 명료화와 신경망 동기화를 통해 수련자는 에너지가 충전되는 느낌은 물론 깊은 내면의 상처를 치유하고 무의식에 자리 잡은 왜곡된 자아상(*False beliefs*)을 걷어내는 극적인 구조 변화를 경험하게 된다.³⁶

8. 종합 분석 및 웰니스 패러다임에의 적용

본 보고서에서 교차 분석한 최신 신경과학, 내분비학, 심신신경면역학(*PNI*), 그리고 행동 심리학의 객관적 연구 문헌들은 브레인트레이닝센터가 제시하는 웰니스 철학이 단순한 심리 치유나 주관적인 신념의 영역에 머물지 않음을 명백히 입증한다.

첫째, "몸, 마음, 뇌는 분리되어 있지 않다"는 3BODY의 관점은 뇌의 운동 피질과 자율신경계가 물리적으로 결합되어 있다는 2023년의 워싱턴 대학교 신경해부학적 성과와, 스트레스가 세포 단위의 염증성 사이토카인 분비에 직접 개입한다는 PNI 연구들로 완벽하게 뒷받침된다. 둘째, 7CODE 시스템은 형이상학적 은유가 아니라, 인체의 자율신경총과 호르몬 분비 내분비선의 물리적 병목 위치를 짚어내는 고도로 해부학적인 체계다. 셋째, 21일-66일-100일로 설계된 프로그램은 UCL의 66일 습관 자동화 임상 결과와 100일 이후 진행되는 뇌신경 수초화(*Myelination*)라는 뇌가소성의 생물학적 시계열과 철저히 일치한다. 마지막으로, B.O.S 5단계에 기반한 뇌교육 명상의 효능은 국제 학술지에 보고된 혈중 염증 유전자(*NFKB2*, *RELA*, *IL1B*) 억제 및 대사 수치(*LDL* 콜레스테롤) 감소라는 강력한 의료적 증거를 통해 그 실효성이 증명되었다.

결론적으로, 브레인트레이닝센터의 브로셔가 담고 있는 내용은 에너지를 매개로 신체의 생리적 기전과 뇌의 인지 구조를 동시에 재편성하는 21세기 최첨단의 뇌 기반 통합 웰니스(*Brain-based Holistic Wellness*) 프로그램으로 정의할 수 있다. 과학적 원리와 생체 지표의 근거를 지닌 이 솔루션은 육체적 피로와 정신적 고갈의 악순환에 빠진 현대인들에게 가장 구조적이고 신뢰할 수 있는 전인적 건강 회복의 패러다임을 선도해 나갈 것이다.

참고 자료

1. bt-brochure-v2.pdf
2. The mind-body connection: not just a theory anymore - PubMed, 4월 1, 2026에 액세스, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18589562/>
3. The impact of guided meditations and mindfulness on blood pressure regulation: analyzing the physiological impact of mental health techniques on cardiac biomarkers - Taylor & Francis, 4월 1, 2026에 액세스, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/28324765.2025.2535718>
4. Psychoneuroimmunology: An Introduction to Immune-to-Brain Communication and Its Implications for Clinical Psychology | Annual Reviews, 4월 1, 2026에 액세스, <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-clinpsy-080621-045153>
5. Psychoneuroimmunology: The Study of Mind-Body Interactions - Immunize Nevada, 4월 1, 2026에 액세스, <https://immunizenevada.org/psychoneuroimmunology-the-study-of-mind-body-interactions/>
6. The Mind-Body Connection in Stress and Immunity: A Systematic Review | European Journal of Cardiovascular Medicine, 4월 1, 2026에 액세스, <https://healthcare-bulletin.co.uk/article/the-mind-body-connection-in-stress-and-immunity-a-systematic-review-2577/>
7. Mapping the Mind-Body Connections: A Two-decade Bibliometric Exploration of Yoga and Psychoneuroimmunology - PMC, 4월 1, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12202381/>
8. Mind-body connection is built into brain, study suggests | NSF, 4월 1, 2026에 액세스, <https://www.nsf.gov/news/mind-body-connection-built-brain-study-suggests>
9. Mind-body connection is built into brain, study suggests - WashU Medicine, 4월 1, 2026에 액세스, <https://medicine.washu.edu/news/mind-body-connection-is-built-into-brain-study-suggests/>
10. Mind-body connection is built into brain, study suggests | Office of Neuroscience Research, 4월 1, 2026에 액세스, <https://neuroscienceresearch.wustl.edu/mind-body-connection-is-built-into-brain-study-suggests/>
11. The Connection Between Chakras and the Nervous System - Anandam Yoga School, 4월 1, 2026에 액세스, <https://anandamyogaschool.com/blogs/the-connection-between-chakras-and-the-nervous-system/>
12. NEURO-ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL STUDY ON SHADACHAKRA - Journal of Pharmaceutical Negative Results, 4월 1, 2026에 액세스, <https://www.pnrjournal.com/index.php/home/article/download/8026/10693/9730>
13. Seven Chakras And Its Influence On The Endocrine System, 4월 1, 2026에 액세스, <https://blog.theayurvedaexperience.com/seven-chakras-and-its-influence-on-the-endocrine-system/>
14. 7 Chakra Points: The Complete Guide to Locations & Meanings, 4월 1, 2026에

- 엑세스, <https://www.7chakracolors.com/chakra/>
15. 7 Chakras: What Science Says About Yoga's Energy Centers - YogaUOnline, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://yogauonline.com/yoga-practice-teaching-tips/yoga-research/yogas-energy-centers-what-science-says-about-the-chakras/>
 16. Chakras and the relationship to the endocrine system - Ace of Cups | Austin, Texas, Massage, Herbs, Tarot, Yoga, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://www.aceofcupsaustin.com/chakras-and-the-relationship-to-the-endocrine-system/>
 17. The Geometry of Emotions: Using Chakra Acupuncture and 5-Phase Theory to Describe Personality Archetypes for Clinical Use - PMC, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6106753/>
 18. How Long Does it Actually Take to Form a New Habit? (Backed by Science) - James Clear, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://jamesclear.com/new-habit>
 19. The 21-Day Myth: How Habits Really Form | American Council on Science and Health, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://www.acsh.org/news/2025/03/03/21-day-myth-how-habits-really-form-49330>
 20. The Science of Habit Formation: Why 21 Days Isn't Enough - MindSpaceX, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://www.mindspacex.com/post/the-science-of-habit-formation-why-21-days-isn-t-enough>
 21. Does it really take 66 days to form a habit? We asked the expert, Dr Pippa Lally, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://www.surrey.ac.uk/news/does-it-really-take-66-days-form-habit-we-asked-expert-dr-pippa-lally>
 22. How long does it take to form a habit? - University College London, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://www.ucl.ac.uk/news/2009/aug/how-long-does-it-take-form-habit>
 23. How Long To Form A Habit? 66 Days Is A Rough Average - PsyBlog, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://www.spring.org.uk/2024/11/form-habit-66.php>
 24. Making health habitual: the psychology of 'habit-formation' and general practice - PMC, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3505409/>
 25. Creating habits: how long does it take to form a habit? - Ness Labs, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://nesslabs.com/creating-habits>
 26. The Importance of Creating Habits and Routine - PMC - NIH, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6378489/>
 27. 역사서에서 배우는 인생의 지혜 - 한국교육신문, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://www.hangyo.com/news/article.html?no=85907>
 28. 청소년 자녀에게 좋은 습관 심어줄 '뇌과학적 전략' - 헬스조선, 4월 1, 2026에 엑세스, https://m.health.chosun.com/svc/news_view.html?contid=2023061601058
 29. Green Mind Theory: How Brain-Body-Behaviour Links into Natural and Social Environments for Healthy Habits - PMC, 4월 1, 2026에 엑세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5551144/>
 30. Rewiring the mind: how neuroplasticity helps us adopt positive habits - ourladyofgreens.com, 4월 1, 2026에 엑세스,

<https://www.ourladyofgreens.com/rewiring-the-mind-how-neuroplasticity-helps-us-adopt-positive-habits>

31. Policy Analysis for Implementing Neuroethics in Korea's Brain Research Promotion Act - Experimental Neurobiology, 4월 1, 2026에 액세스,
https://www.en-journal.org/journal/download_pdf.php?uid=615
32. The Power Brain: Five Steps to Upgrading Your Brain Operating System, 4월 1, 2026에 액세스,
<https://changeyourenergy.com/the-power-brain-five-steps-to-upgrading-your-brain-operating-system/>
33. Brain Operating System (BOS) - 국제뇌교육협회, 4월 1, 2026에 액세스,
<https://www.ibrea.org/brain-education/brain-education-04/?lang=en>
34. 뇌교육 핵심 원천 기술, 뇌운영시스템 B.O.S Brain Operating System - 브레인 : 논문 | DBpia, 4월 1, 2026에 액세스,
<https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE09415702>
35. 브레인 트레이닝센터 소개, 4월 1, 2026에 액세스,
<https://www.brain-training.co.kr/BTcenter/Introduce.aspx>
36. 5-Step Method to Unleash Your Brain Power with BRAIN EDUCATION - YouTube, 4월 1, 2026에 액세스, <https://www.youtube.com/watch?v=iMf8K8cMvK8>
37. Brain education-based meditation for patients with hypertension and/or type 2 diabetes: A pilot randomized controlled trial - PubMed, 4월 1, 2026에 액세스,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31083232/>
38. Brain education-based meditation for patients with hypertension and/or type 2 diabetes, 4월 1, 2026에 액세스,
<https://www.semanticscholar.org/paper/Brain-education-based-meditation-for-patients-with-Lee-Hwang/04347b1cb27c954fb46e0e82696d818938256f4d>
39. Brain education-based meditation for patients with hypertension and/or type 2 diabetes: A pilot randomized controlled trial - PMC, 4월 1, 2026에 액세스,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6531095/>
40. Brain education-based meditation for patients with hypertension and/or type 2 diabetes: A pilot randomized controlled trial - ResearchGate, 4월 1, 2026에 액세스,
https://www.researchgate.net/publication/333052477_Brain_education-based_meditation_for_patients_with_hypertension_andor_type_2_diabetes_A_pilot_randomized_controlled_trial
41. [K명상 연구 시리즈 연재 ①] 신경과학으로 재해석한 고대의 지혜: '광명차크라' 신경 통합 연구 프롤로그 - 브레인미디어, 4월 1, 2026에 액세스,
<https://www.brainmedia.co.kr/M/INSIGHT/25255>
42. 단월드 심성수련, 스트레스와 대인관계 문제 감소 효과 - 브레인미디어, 4월 1, 2026에 액세스, <https://brainmedia.co.kr/NEW/21202>